SentiOne

15 lat historii | Zarządzanie długiem AI

SENTIONE DLA

MLGdańsk | 28.05.2026

Agenda



- Wstęp
- SentiOne Listen
- SentiOne Automate
- Zarządzanie długiem AI

Dwa produkty o globalnym potencjale

WIDEO



senti one

Listen

Narzędzie do monitorowania i analizy mediów społecznościowych

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) B2B

Zyskowny produkt o zasięgu globalnym i solidnej pozycji rynkowej

Używany przez ponad 250 klientów MŚP i przedsiębiorstw z ponad 30 krajów

Generując 66,7% marży brutto i 13 % marży EBITDA,

Niskokosztowy model ekspansji

senti one

Automate

Platforma konwersacyjnej sztucznej inteligencji wielokanałowej

B2B CPaaS

Platforma wizualna low-code dla botów głosowych i chatbotów

Zapewnia ogromną wartość biznesową (automatyzacja do 55 %+ całkowitego FTE)

Produkt został już sprawdzony poprzez udane wdrożenie w telekomunikacji, bankowości, ubezpieczeniach, logistyce i transporcie

WIDEO



SentiOne w liczbach



Klienci w 15 krajach
250+

Pracownicy
60

Lokalizacje globalnie
5

Monitorowane języki
72% ŚWIATA POPULACJA

Monitorowane domeny internetowe
136 tys.+

Zainwestowano w rozwój AI
15 mln USD

Nowe wzmianki i posty
25M DZIENNIE

Zautomatyzowanych konwersacji / miesiąc
400 tys.

Średnia automatyzacja po pierwszym miesiącu
50%

Dokładność rozpoznawania intencji
95%

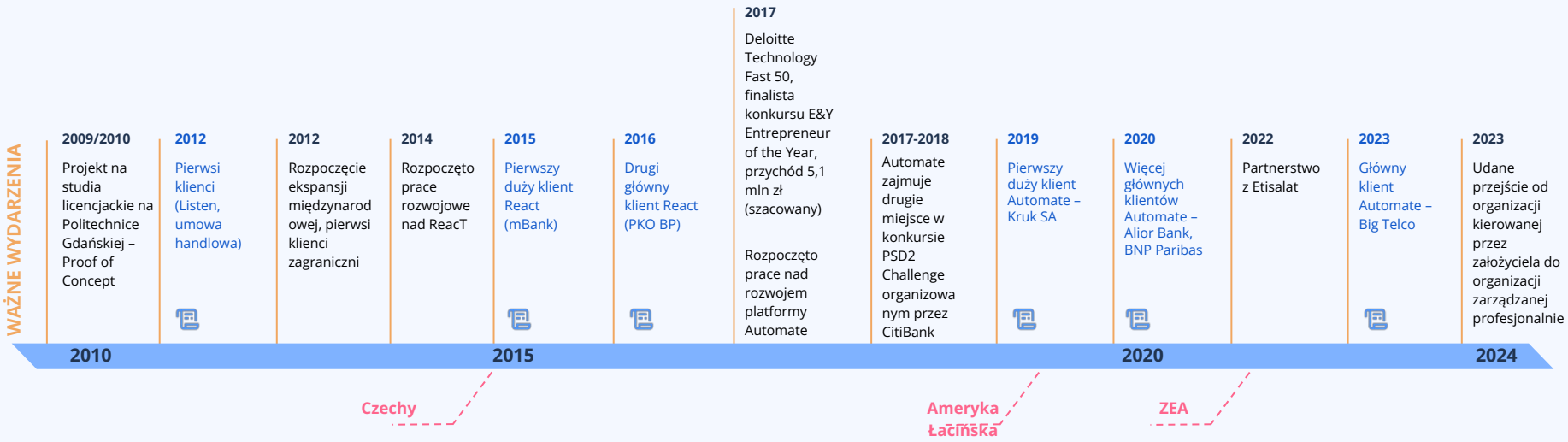
50% odpowiedzi botów jest szybszych niż
250 ms

Średnia długość życia klienta
3,4 roku



Produkty SentiOne
wybrane przez zwycięskie marki

Nasza historia



SentiOne Listen

Twój osobisty agent ds. inteligencji społecznej

Listen

Monitoruj dyskusje online, które mają znaczenie dla Twojej marki i wyciągaj z nich praktyczne wnioski.

Znajdź naprawdę istotne informacje dzięki **opartemu na sztucznej inteligencji** modułowi monitorowania online i analizy danych, dzięki czemu będziesz mógł w pełni zrozumieć wizerunek swojej marki i jej otoczenie.



25M + nowych monitorowanych treści dziennie

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Wnioski oparte na sztucznej inteligencji

Analiza społeczności

Analiza trendów i kryzysów

Badanie benchmarków

Przewagi konkurencyjne

Listen

Niskie bariery i szybkie wdrożenie

Zmieniamy naszych klientów w zaawansowanych użytkowników, przeprowadzając średnio 1,27 szkoleń per klient

Inteligentne spostrzeżenia

Częścią analizy dla klientów jest łączenie różnych spostrzeżeń. To skuteczny sposób na generowanie praktycznych wniosków.

Asystent AI

Chcemy umożliwić użytkownikom skupienie się na odkrywaniu całego Internetu za pomocą kilku kliknięć, zadając pytania badawcze bezpośrednio naszemu zaawansowanemu modułowi podpowiedzi.



Nieograniczone dane i użytkownicy

Udostępniamy naszym klientom wszystkie dane, jakie posiadamy, i dajemy im nieograniczony dostęp użytkowników, aby umożliwić im analizę naprawdę dużych zbiorów danych.

Przystępne ceny

Łamiemy tabu, że zaawansowana analityka danych jest zarezerwowana wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw. Jesteśmy dumni z naszej uczciwej i elastycznej oferty (waluta, kursy wymiany, sposoby płatności).

Intuicyjny UX

Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i intuicyjne doświadczenie użytkownika umożliwiają każdemu typowi użytkowników (nowicjuszom, użytkownikom konkurencji) szybkie korzystanie z platformy i uzyskanie z niej maksymalnej wartości

Wielojęzyczny interfejs użytkownika

Współpracujemy z firmami regionalnymi i globalnymi, ponieważ nasi licencjonowani eksperci (LLM) rozpoznają ponad 118 języków na całym świecie. Chcemy wspierać klientów w zrozumieniu globalnego kontekstu ich danych.

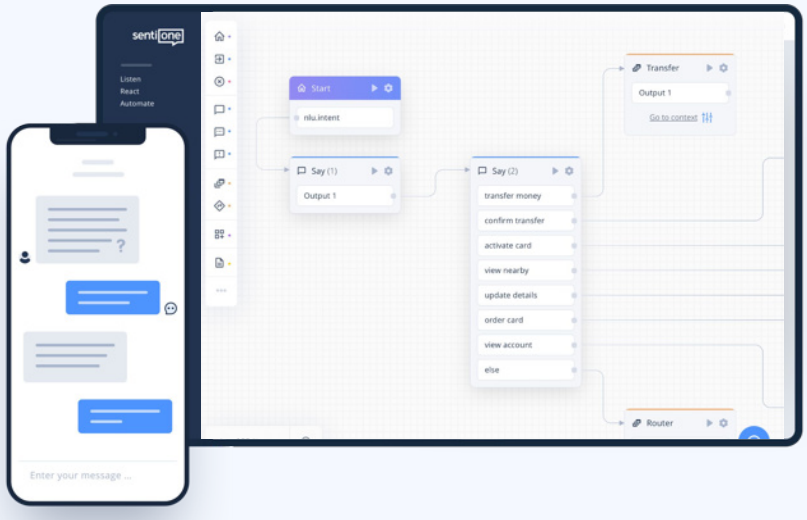
SentiOne Automate

Kompleksowa wielokanałowa platforma konwersacyjna AI dla firm

Automate

Nowa generacja botów konwersacyjnych

Nasze boty automatyzują do 70% powtarzalnych zadań i procesów. Można je wdrażać zarówno w środowiskach chmurowych, jak i lokalnych, obsługując kanały tekstowe i głosowe, co pozwala na bezproblemową, skalowalną automatyzację.



Chatboty & Voiceboty

Dokładność NLU 95%

Chmura lub on-prem

Rozwiązanie dla pracowników i klientów

Low-Code / No-Code

Wielokanałowość

Przewagi konkurencyjne

Automate

NLU z 95% skutecznością rozpoznawania intencji

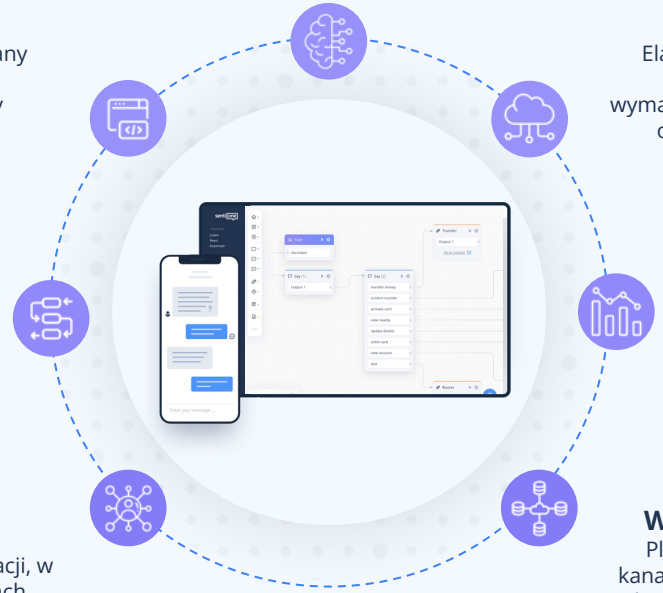
Pomaga obniżyć koszty związane z GenAI, zachowując jednocześnie wysoką wydajność.

Platforma Low code / No code

Przyjazny dla użytkownika interfejs zaprojektowany z myślą o użytkownikach nietechnicznych, umożliwiający zespołom tworzenie botów przy minimalnym wsparciu IT.

Wersje w chmurze i lokalne

Elastyczne opcje wdrażania są dostosowane zarówno do klientów z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi zgodności, jak i do tych otwartych na komercyjne programy LLM.



Pełna kontrola nad zachowaniem bota

Menedżer dialogów zapewnia precyzyjną i efektywną obsługę zapytań użytkowników, redukując ryzyko halucynacji związanych ze sztuczną inteligencją.

Zaawansowana analityka

Generuje szczegółowe raporty pozwalające śledzić interakcje użytkowników i identyfikować typowe problemy, co pozwala na ciągłe udoskonalanie bota.

Wsparcie wielokanałowe

Wdrażaj boty w różnych kanałach komunikacji, w tym na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i platformach do przesyłania wiadomości.

Wstępnie zintegrowane i gotowe na API

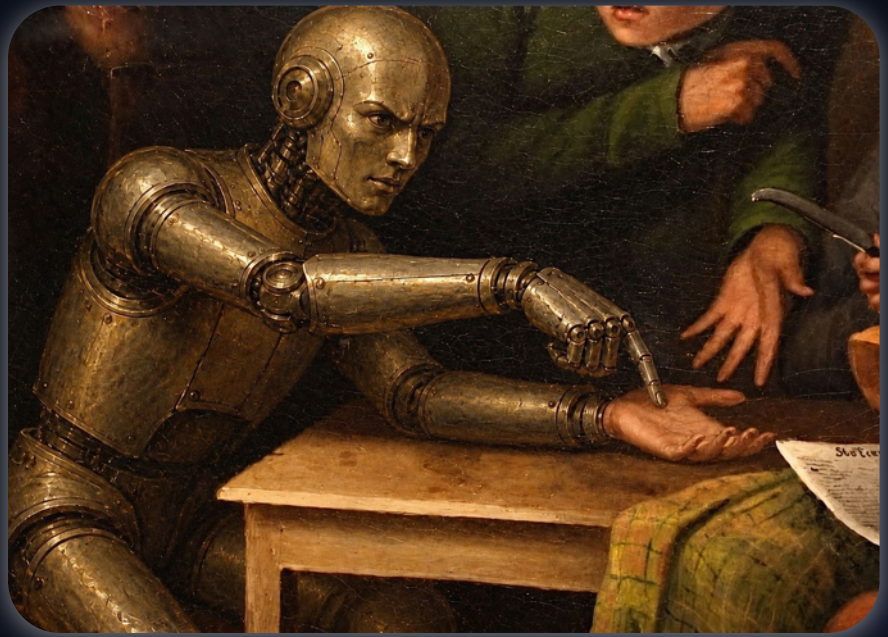
Platforma jest wstępnie zintegrowana z popularnymi kanałami komunikacji, takimi jak WhatsApp i Messenger, a także oferuje gotowe do użycia komponenty umożliwiające bezproblemową integrację z systemami innych firm za pośrednictwem interfejsu API.

Zarządzanie długiem w AI

Od pułapek technologicznego zadłużenia do nowej definicji trwałej przewagi konkurencyjnej w erze komodyzacji AI.

Definicja: Skąd wziął się "dług"?

- **Geneza metafory:** Ward Cunningham w 1992 roku użył określenia "dług technologiczny", porównując tworzenie oprogramowania do zaciągania pożyczki finansowej.
- **Zysk krótkoterminowy:** Wypuszczenie szybkiego, niedoskonałego kodu pozwala na natychmiastowe dowiezienie wartości na rynek (otrzymujesz pożyczkę).
- **Koszt długoterminowy:** Jeśli kod nie zostanie zrefaktoryzowany, każda kolejna zmiana staje się droższa i wolniejsza – system płaci "odsetki" od zaciągniętego długu.



Dlaczego w AI ten dług jest większy i szybszy?



Zmienne Środowisko

Biblioteki i technologie ewoluują błyskawicznie, wymuszając non-stop aktualizacje. Dodatkowo narzędzia AI wykrywają teraz masę podatności w systemach open-source, nakręcając presję na ciągłe łatki.



Kruchość Pipeline'u

Im bardziej skomplikowany system, tym trudniej odtworzyć go na "nowych klockach". Zmiana komponentu rodzi ogromne ryzyko (np. przesunięcia biasu), nawet gdy nowy model na papierze działa obiektywnie "lepiej".



Zależność od Twórcy

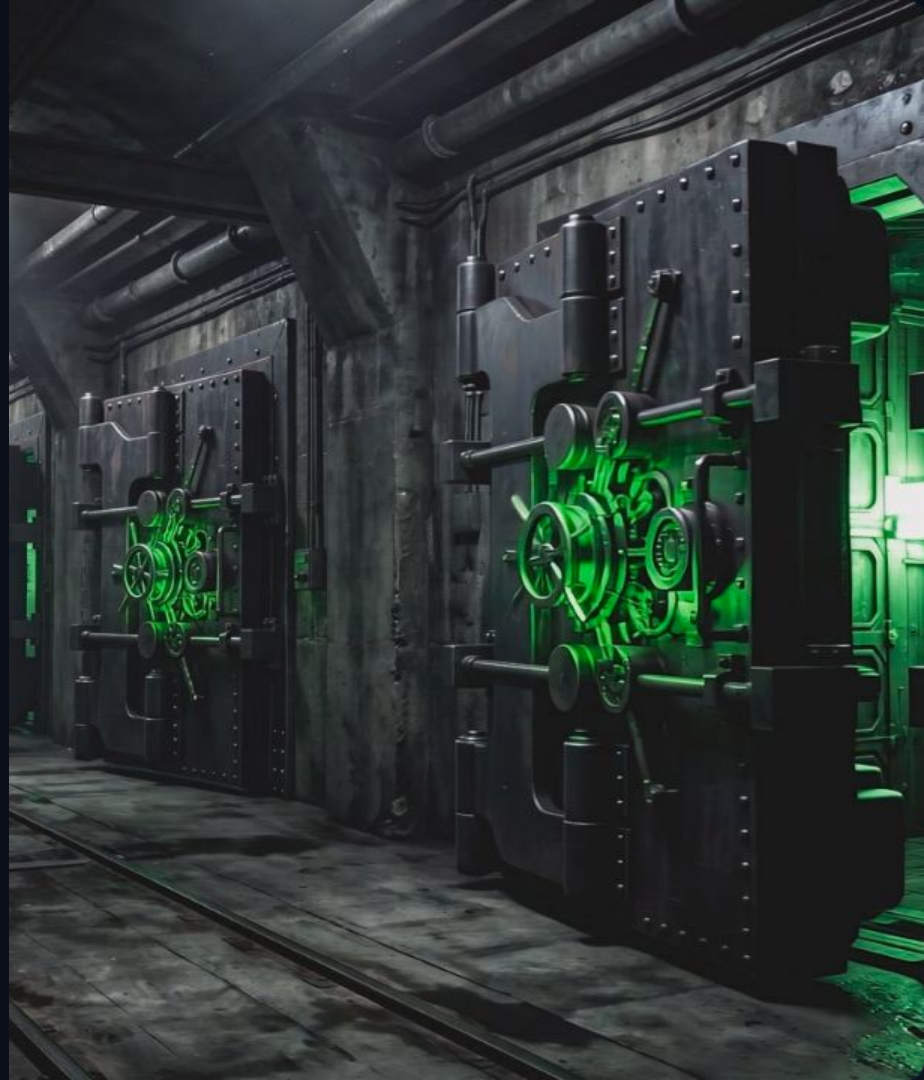
Skomplikowane układy wymagają drogich, rzadkich specjalistów. Powstaje niezdrowa i ryzykowna w dłuższym horyzoncie czasowym zależność między technologią a konkretnym twórcą (tzw. wysoki "Bus Factor").

Dawny Paradygmat: Deep Tech jako Fosa

Unikalność Technologiczna

Historycznie, opracowanie skomplikowanego algorytmu wymagało lat badań, armii specjalistów (Ph.D.) i ogromnego budżetu.

Ten "Deep Tech" tworzył potężną fosę obronną wokół firmy. Wartość przedsiębiorstwa wynikała z faktu, że nikt inny nie potrafił odtworzyć serca ich technologii. Technologia sama w sobie była głównym wyróżnikiem na rynku.



Dzisiaj: Deep Tech jest zastępowalny

Technologia to Towar (Commodity)

W erze modeli Foundation (takich jak GPT-4, Claude, czy open-source LLMs), stworzenie zaawansowanego narzędzia opartego na sztucznej inteligencji stało się drastycznie prostsze. Skomplikowane algorytmy są dostępne z poziomu pojedynczego wywołania API w kilka sekund.

Szybkość Utraty Przewagi

Brak fosy technologicznej oznacza, że to co wczoraj wydawało się rewolucyjnym wyróżnikiem, jutro może zostać sklonowane w weekend. Przewaga zbudowana wyłącznie na warstwie technologicznej w AI znika w miesiącach, a nie w latach.

Nowa Fosa: Gdzie dziś leży trwała wartość?



UX i Interfejs

Technologia działa z tyłu, ale to bezbłędny, intuicyjny i przyjemny interfejs użytkownika decyduje o sukcesie adopcji produktu.



Przyzwyczajenia

Stworzenie workflow, w którym użytkownik buduje nawyk korzystania z Twojego produktu, tworzy najwyższe koszty zmiany dostawcy (switching costs).



Relacje i Zaufanie

Marketing, wiarygodna marka i obsługa klienta budują zaufanie, którego żaden model API nie jest w stanie w żaden sposób skopiować.

Ale jak właściwie likwiduje się dług technologiczny?



sentiOne

Opcje finansowania: granty i dotacje

Zalety pozyskiwania środków badawczych:

- **Brak rozwodnienia (Non-dilutive):** Pozyskujesz ogromny kapitał na rozwój bez oddawania udziałów (equity) zewnętrznym inwestorom.
- **Własna wizja:** Zyskujesz fundusze na realizację swoich autorskich, odważnych pomysłów technologicznych.

- **Skala budżetu:** Zastrzyk gotówki pozwala na pokrycie kosztów serwerów i najdroższych specjalistów.

Niestety, w praktyce na tym zalety zazwyczaj się kończą...



Grantowa rzeczywistość w AI

Tragiczne tempo procesu

Długi proces aplikacji sprawia, że w świecie AI wniosek deaktualizuje się już na etapie pisania. Po uruchomieniu grantu istotna zmiana założeń (pivot) jest praktycznie niemożliwa, nawet gdy technologia rynkowa poszła daleko do przodu.

Biurokratyczny Koszmar

Sztuczne podziały na "badania przemysłowe", gigantyczna dokumentacja do wyprodukowania i konieczność zatrudniania dedykowanych osób wyłącznie do rozliczania projektu. Tysiące formalnych obowiązków przytłaczają innowacyjność.

Dekada Zobowiązań

Przymusowa promocja, publikacje po ustaniu finansowania i 3-letni okres trwałości. To projekt na ponad 10 lat – musisz być gotowy na audyty i tłumaczenie się z dawnych decyzji, nawet gdy historycznego zespołu nie ma już w Twojej organizacji.

SYNDROM AKADEMICKI

Zachwiana kultura organizacyjna

Firma przestaje zachowywać się jak agresywny gracz rynkowy, a zaczyna działać jak uniwersytet. Skupienie przesuwa się ze **Sprzedaży** na **R&D i raportowanie**.

- Premiowanie teoretycznej innowacji nad użytecznością
- Zastąpienie "hacker mindset" mentalnością badawczą
- Cykle pracy wymuszane przez wniosek, nie rynek



BARIERA DLA KAPITAŁU Z USA

Publiczne finansowanie jest często postrzegane przez fundusze VC (szczególnie z USA) jako sygnał ostrzegawczy.

Dlaczego Amerykanie unikają grantobiorców?

- **Niezrozumienie biurokracji:** Europejskie prawo jest dla nich nieprzejrzyste i ryzykowne.
- **Dead Equity:** Obawa, że startup jest uzależniony od kroplówki, a nie od trakcji.
- **Due Diligence:** Skomplikowana historia finansowa i ryzyko korekt grantowych.



BLOKADA EXITU

Pozyskanie środków publicznych może de facto **uniemożliwić sprzedaż firmy** lub jej technologii w przyszłości.

- **Ograniczenia IP:** Zakaz transferu własności intelektualnej poza obszar finansowania (np. poza UE).
- **Obowiązek Zwrotu:** Konieczność oddania całości dotacji w przypadku zmiany kontroli nad spółką.
- **Veto Urzędnicze:** Procedury zgody na fuzje, które trwają miesiącami, zabijając dynamikę transakcji.



DWA ŚWIATY: PRODUKT VS GRANT

Aspekt	Logika Rynkowa (Prywatna)	Logika Grantowa (Publiczna)
Cel główny	Rozwiązanie problemu klienta	Realizacja wskaźników (KPI wniosku)
Zwinność	Pivot możliwy w 24 godziny	Zmiana wymaga aneksu i zgody (miesiące lub lata)
Pieniądze	Paliwo do wzrostu	Cel sam w sobie (przetrwanie)
Exit	Dowolna jurysdykcja / Akwizycja	Często zablokowany lub obwarowany

Ryzyko: paraliż decyzyjny i klimat afer

Atmosfera Nieufności

Liczne afery wokół publicznych środków wprowadziły toksyczny klimat. Urzędnicy, sparaliżowani strachem przed odpowiedzialnością karną lub kontrolą, unikają podejmowania jakichkolwiek wiążących decyzji.

Eksperci oceniający wnioski pod kątem merytorycznym rezygnują ze współpracy.

Cofnięcie Akceptacji

Projekt może zostać odrzucony nawet po oficjalnej akceptacji. Nagłe zmiany interpretacji przepisów narażają wnioskodawców na ogromne, nieodzyskiwalne koszty poniesione w dobrej wierze.

Zmienność Polityczna

Przy zmianie władzy projekt staje się narzędziem walki. Nowi decydenci mogą dążyć do wykazania błędów poprzedników, co kończy się arbitralnym wstrzymaniem finansowania Twojej innowacji.

Kapitał VC i Aniołów Biznesu

Spłaćmy dług technologiczny prywatnym kapitałem

Zalety Zewnętrznego Kapitału

Mniej Biurokracji

Współpraca z Aniołami Biznesu oraz mniejszymi funduszami VC ma zazwyczaj **bardziej bezpośredni charakter**.
Pozwala to na ominięcie skomplikowanych procedur korporacyjnych i bezpośredni kontakt z kluczowymi decydentami, co znacząco ułatwia bieżącą komunikację.

Szybkie Decyzje

Brak wielowarstwowej hierarchii sprawia, że **decyzje mogą zapaść bardzo szybko**.
Od pierwszego spotkania typu "pitch" do podpisania term sheetu i finalizacji inwestycji może minąć zaledwie kilkanaście dni, co jest kluczowe na wczesnym etapie rozwoju.

Wady i Koszty Finansowania

Rozwodnienie Udziałów Główną wadą jest konieczność oddania części własności spółki w zamian za kapitał. Każda kolejna runda finansowania zmniejsza procentowy udział założycieli.

Oddanie Kontroli Mniejsze lub większe oddanie władzy nad firmą. Inwestorzy często zabezpieczają swoje interesy, wymagając miejsc w radzie nadzorczej lub prawa weta dla kluczowych decyzji.

Oczekiwania Inwestorów (ROI)

- Fundusze inwestycyjne działają w oparciu o ścisłą matematykę finansową i modele zwrotu. **Inwestorzy zazwyczaj nie lubią zbytniego ryzyka** na późniejszych etapach.
- Ich głównym celem jest ulokowanie kapitału w przedsięwzięciach, z których średnio **w ciągu kilku lat będą mieć znaczący zwrot** (tzw. exit).
- Wymaga to od spółki agresywnego wzrostu przychodów, co nierzadko koliduje z długoterminowym planem rozwoju produktu.
- Inwestorzy nie są skłonni inwestować w spłatę **długu technologicznego jak i finansowego**



Wyzwania w AI i Deep Tech

Trudna Ścieżka

W sztucznej inteligencji i deep techu **trudno o tak szybkie okresy zwrotu** z uwagi na ogromne koszty R&D i długi czas opracowywania innowacji.

Są fundusze, które tak inwestują, natomiast wtedy firma wchodzi na trudną ścieżkę. Przez bardzo długi okres generuje znaczną stratę kapitałową i pozostaje bardzo niestabilna operacyjnie.



Pułapka Wyceny Opartej na Przyszłości



Wzrost Wartości

Przy założeniu wieloletnich strat, **najważniejszy staje się teoretyczny wzrost wartości spółki** (papierowa wycena).



Dyskontowanie Przyszłości

Wycena opiera się na dyskontowaniu ogromnej, obiecanej przyszłości i **przewidywaniach, które bardzo łatwo podważyć**.



Kruchość Modelu

Wystarczy **jeden słaby rok** pod kątem przychodów. Firma "nie rośnie" według planu, a jej wycena natychmiast się sypie.

Spłaćmy dług tokenami!

Redukcja długu technologicznego w projektach ML z Claude Code i Codex

Lekarstwo: AI analizujące AI

Gdy odzyskanie kontroli "ręcznie" jest niemożliwe, narzędzia takie jak Claude Code czy Codex stają się nieocenione.

- **Odwrócona Inżynieria:** Agenty AI znakomicie sprawdzają się w robieniu "reverse engineeringu" – potrafią rozplątać nieczytelny, zapomniany kod i odzyskać jego logikę.
- **Automatyczna Dokumentacja:** Zamiast zmuszać badaczy do pisania tekstu, AI może błyskawicznie wygenerować obszerną, poprawną dokumentację dla całych projektów.
- **Mapowanie Architektury:** Modele są w stanie precyzyjnie opisać i zwizualizować architekturę zastosowanych sieci neuronowych, identyfikując zależności w ułamku sekundy.



Drugie życie porzuconych projektów

Częsty scenariusz: projekt działa, twórcy odeszli, nikt nie wie jak wdrożyć zmiany. AI rozwiązuje problem braku transferu wiedzy:

- **Wystarczy Wiedza Biznesowa:** Jeśli wiesz, *co* oprogramowanie ma robić, agent AI wydedukuje i wytłumaczy Ci, *jak* to robi pod spodem.
- **Automatyczna Siatka Bezpieczeństwa:** AI potrafi wygenerować bogaty zestaw testów oraz potrzebne dane testowe, samodzielnie identyfikując trudne do przewidzenia przypadki brzegowe (edge cases).
- **Smart Update & SecOps:** Automatyczne skanowanie starego kodu oraz drzewa zależności pod kątem podatności bezpieczeństwa, z jednoczesnym inteligentnym podbiciem wersji bibliotek bez niszczenia logiki.
- **Idealne dla Pythona i C++:** Działa to wybornie w zapomnianych pipeline'ach ML (Python) oraz starych, wydajnych silnikach obliczeniowych (C++).

> *Natomiast jeśli projekt jest napisany w Haskellu... cóż, na tym etapie nawet AI zaczyna płakać i idzie na urlop. :)*

Kluczowe Wnioski

Zewnętrzne finansowanie publiczne lub prywatne zmienia ideologię firmy. Jeśli jesteś founderem to firma przestaje być dla Ciebie, a to Ty jesteś dla firmy.

Technologia Przestała Być Fosą Nie inwestuj 100% budżetu w rozwój własnych unikalnych algorytmów, jeśli rynkowe modele API i open-source rozwijają się wykładniczo i robią to taniej.

Przenieś Akcent na Użytkownika Zbuduj trwałą wartość firmy inwestując w design, budowanie społeczności, niezapomniane Customer Experience oraz bezbłędny marketing.

Dziękuję za uwagę



Michał Brzezicki

Co-Founder, Chief Technology Officer

sentione

michal@sentione.com

www.sentione.com